



Universidad Autónoma de Zacatecas
Ingeniería de Software



Artefactos

Sistema de Gestión de Estudiantes

“DirectAula”

Análisis y Diseño Orientado a objetos

Docente: Cristian Eduardo Boyain y Goytia Luna

Equipo de desarrollo:

Lamas Pinedo Dayana Elizabeth

Zayra Estefania Lara Gómez

Oscar Fernando Madera Rojo

Fecha: 02 de diciembre de 2025

3°B

Introducción

DirectAula es un sistema de gestión académica desarrollado como proyecto final de la materia Análisis y Diseño Orientado a Objetos. El sistema busca resolver un problema crítico en el ámbito educativo: la excesiva carga administrativa que enfrentan los docentes al gestionar manualmente la asistencia, calificaciones y reportes de sus estudiantes. A través de una aplicación de escritorio offline, especializada y de fácil uso, DirectAula automatiza las tareas repetitivas, liberando tiempo valioso para que los docentes se enfoquen en la enseñanza.

La documentación presentada sigue el enfoque iterativo e incremental del Proceso Unificado (Unified Process - UP), adaptando las prácticas de Análisis y Diseño Orientado a Objetos (OOA/D) propuestas por Craig Larman en su libro *Applying UML and Patterns*.

A continuación se presenta un resumen de cada artefacto.

Visión y Alcance

- Este documento establece el propósito fundamental del sistema.
- Define claramente el problema de negocio: los docentes dedican horas excesivas a labores administrativas utilizando herramientas genéricas como Excel.
- Presenta la oportunidad de crear una solución especializada, offline y centrada en el usuario docente.
- Establece objetivos medibles como reducir en un 50% el tiempo administrativo y define los límites del proyecto, especificando qué está incluido (gestión de grupos, alumnos, calificaciones, asistencia) y qué está excluido (comunicación con padres, multiplataforma, gestión institucional).

Casos de Uso

- Documento que describe las siete interacciones principales entre el docente y el sistema.
- Cada caso de uso representa una tarea completa y valiosa para el usuario, desde el inicio de sesión seguro hasta la generación de reportes en Excel.
- Se presentan en formato estructurado con flujos normales, alternativos y de excepción, precondiciones y postcondiciones.
- Los casos cubren la administración de grupos, gestión de alumnos, registro de asistencia, manejo de calificaciones y generación de reportes, formando el núcleo funcional del sistema.

Reglas de Negocio

- Catálogo de 24 reglas que definen el comportamiento del sistema y reflejan políticas académicas institucionales.
- Incluyen reglas de validación (calificaciones entre 0-10), reglas de integridad (unicidad de matrículas), reglas de cálculo (suma de ponderaciones igual a 100%) y restricciones operativas (funcionamiento offline).
- Estas reglas garantizan que el sistema no solo sea técnicamente correcto, sino también académicamente válido y alineado con las necesidades reales del contexto educativo.

Glosario

- Diccionario especializado que define los términos clave del dominio académico y técnico utilizado en el proyecto.
- Establece definiciones precisas para conceptos como "Docente", "Estudiante", "Grupo", "Asistencia", "Calificación", "Promedio ponderado", entre otros. También incluye términos técnicos como "CRUD", "Exportación" y "Validación". Este documento es fundamental para asegurar un lenguaje común entre todos los involucrados en el proyecto.

Especificación Suplementaria

- Documento que reúne todos los requisitos no funcionales del sistema.
- Describe los atributos de calidad organizados según el modelo FURPS (Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Rendimiento, Soporte).
- Especifica restricciones técnicas como la compatibilidad exclusiva con Windows, el uso de SQLite como base de datos local, y la arquitectura en capas.
- Establece requisitos de seguridad, rendimiento (cálculos en menos de 3 segundos) y soporte (exportación a Excel).

Catálogo de Atributos de Calidad

- Documento detallado que expande la especificación suplementaria con 14 atributos de calidad medibles.
- Cada atributo incluye su tipo (usabilidad, rendimiento, seguridad), prioridad, descripción y medidas de respuesta específicas. Por ejemplo, establece que la interfaz debe permitir registrar la asistencia de un alumno en menos de 2 segundos, o que la autenticación debe completarse en menos de 1 segundo.
- Estos atributos guían las decisiones de diseño y sirven como criterios de aceptación.

Documentos de análisis y diseño

DomainModel (Modelo de Dominio)

- Diagrama conceptual que representa las entidades clave del mundo académico y sus relaciones, sin considerar aspectos de implementación.
- Muestra las clases conceptuales como Docente, Estudiante, Grupo, Asistencia, Calificación y CategoríaEvaluación, con sus atributos esenciales y asociaciones.
- Este modelo sirve como unión entre el dominio del problema (gestión académica) y el diseño de la solución.

Diagrama de Casos de Uso

- Representación visual que muestra los siete casos de uso del sistema y su relación con el actor principal (Docente).
- Presenta de manera gráfica todas las funcionalidades que el docente puede realizar, proporcionando una vista de alto nivel del alcance del sistema.

Diagrama de Clases

- Representación estática de la estructura del sistema a nivel de implementación. Muestra las clases reales del software, sus atributos, métodos y relaciones.
- Incluye las clases del modelo (Alumno, Grupo, Asistencia), las clases de acceso a datos (AlumnoDAO, GrupoDAO), los gestores de lógica (GestorAlumnos, GestorAsistencia) y sus dependencias.

Diagrama de Paquetes (Vista Lógica)

- Diagrama que muestra la organización arquitectónica del sistema en capas o paquetes.
- Ilustra cómo se agrupan las clases en cuatro paquetes principales:
 - Presentación (interfaz de usuario)
 - Lógica (reglas de negocio)
 - Datos (acceso a base de datos)
 - Modelo (entidades).
- Muestra las dependencias entre estos paquetes, evidenciando una arquitectura en capas que promueve la separación y la mantenibilidad.

SSDs (System Sequence Diagrams)

- Cuatro diagramas de secuencia que muestran la interacción de alto nivel entre el actor (Docente) y el sistema como una caja negra.
- Cada SSD corresponde a un caso de uso clave:
 - Iniciar Sesión
 - Buscar Alumno
 - Registrar Asistencia Masiva
 - Registrar Calificación.
- Estos diagramas se enfocan en los mensajes que el docente envía al sistema y las respuestas que recibe, sin entrar en detalles de implementación interna.

Diagramas con Patrón GRASP

- Dos diagramas de secuencia detallados que muestran la colaboración interna entre objetos al realizar tareas complejas:
 - Registrar Calificación
 - Registrar Asistencia Masiva.
- Estos diagramas evidencian la aplicación de patrones GRASP (Principios Generalmente Aplicados de Asignación de Responsabilidades en Software), demostrando un diseño orientado a objetos de calidad.
- Muestran cómo se asignan responsabilidades de manera efectiva entre los objetos del sistema.

Documentos de gestión y apoyo

Minutas

- Registros documentales de las reuniones mantenidas con el cliente (Juan Lamas) a lo largo del proyecto.
- Cada minuta captura los temas tratados, acuerdos y compromisos.
- Estas evidencian un proceso de desarrollo colaborativo y validación continua, donde el cliente participó activamente en la definición y ajuste de requisitos.

Wireframes

- Bocetos visuales de las interfaces de usuario principales del sistema.
- Representan la disposición de elementos en pantallas como el login, la gestión de alumnos, el registro de asistencia y la entrada de calificaciones.
- Estos wireframes sirvieron como herramienta de validación temprana con el cliente, asegurando que la interfaz fuera intuitiva y satisficiera las necesidades de usabilidad.

Códigos del Proyecto

- La implementación funcional del sistema, desarrollada en Python con PyQt5 para la interfaz gráfica y SQLite para la persistencia de datos.
- El código está organizado en los paquetes definidos en el diagrama de paquetes e implementa todas las funcionalidades descritas en los casos de uso.
- Incluye módulos para la presentación, lógica de negocio, acceso a datos y modelo.

Avances

- Documentación de las entregas parciales realizadas durante el desarrollo del proyecto.
- Estos documentos evidencian un proceso iterativo e incremental, donde el sistema evolucionó a través de múltiples versiones, cada una agregando valor y refinando funcionalidades basadas en la retroalimentación recibida.